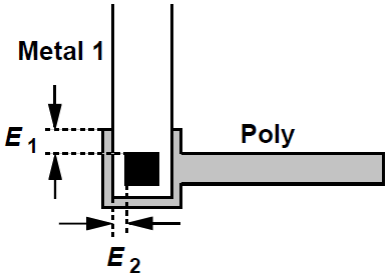
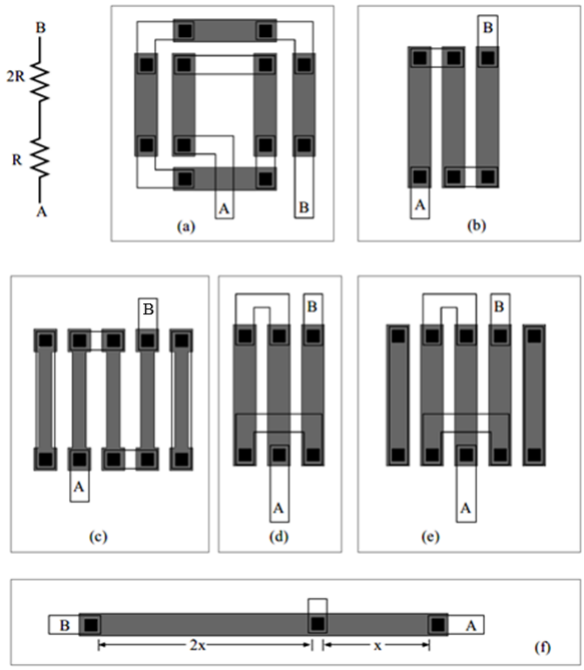
模拟集成电路期末考试回忆卷【2021年】【赵梦恋】

1. 选择填空题（顺序是混乱的，选择题一般为3-4个选项，有几个比较长的选项实在是记不得了）
    1. 写出下列缩写的英文全称：CMOS CMRR IC OTA
    2. 下列哪一项是共栅级的特征：电流缓冲器/高输入电阻/电压跟随器
    3. 下图中运放的输入电阻为：无穷/R/2R/0
    4. 考虑体效应，当衬底电压增加时，阈值电压：增加/减小/不变
    5. 下列关于光刻的描述错误的是：（这题是书上的原话）
        1. 版图由代表不同类型“层”的多边形组成
        2. 光刻是把电路板图信息从晶片上转移到掩模版上
        3. 光刻胶有两种，正胶和负胶
    6. 下列关于掺杂的描述错误的是：
        1. 掺杂之后不需要进行退火
        2. 掺杂有扩散和离子注入两种
    7. 关于Cascode的选择题（另一位同学的回忆是屏蔽效应，但是赵老师上课好像没讲过这个，我考试的时候是当作“符合Cascode特性”来做的，所以这题就不回忆了）
    8. 下列放大器中输入电阻最小的是：CS/CG/CD/Cascode
    9. 根据按比例缩小理论，随着尺寸的缩小，本征增益：变大/变小/不变
    10. PMOS的衬底应该接到：浮动电压/最高电压/地
    11. 下列关于载流子迁移率的描述错误的是：
        1. 载流子迁移率与温度无关
        2. 速度饱和时会发生迁移流程退化
    12. 下列关于相位裕度描述错误的是
        1. 单极点系统无条件稳定
        2. 两极点系统稳定的条件为PX比GX小
2. 简答题
    1. 根据版图写出MOS器件的W和L（比期中考试题和作业题简单很多，图片和下图类似）



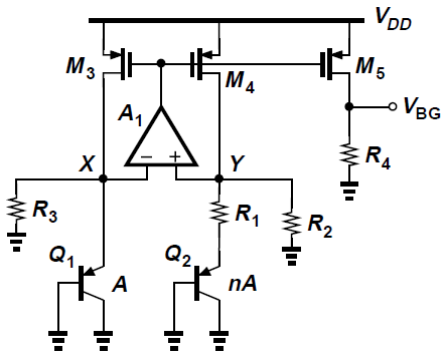
    2. 选出所给电阻版图中最合适的并给出理由，并给出你认为更加合适的版图（下图来自于赵老师班的思考题，考试的时候给出的三幅图片应该是下图中的abd，更合适的版图可以参考e）



3. 提供器件的相关参数，类似于习题1中的表1.1
    1. 考虑体效应和沟道长度调制，计算阈值电压
    2. 计算该器件的漏电流
    3. 计算该器件的小信号跨导
4. 图为采用电流源负载的共源级
    1. 画出其小信号模型，并计算输出阻抗和增益
    2. 当该器件W增大时，BW：增大/减小/不变（Iz考试的时候不知道BW的定义，所有和BW有关的题目都是猜的55）
5. 图为一两级运放，第一级为五管OTA，第二级为共源级（还有一些其他MOS管，但是并不影响做题，需要注意的是这题中出现了三种长宽比不同的MOS管，在进行电流镜计算时需要等比例转化一下），使用题3的数据
    1. 计算该电路的增益
    2. 计算该电路的ICMR
    3. 当C_C或I_S增大时，SR和BW如何变化，填变大/变小/不变

	SR	BW
C_C		
I_S		

6. 低压带隙基准



    1. 上图中A1有什么作用
    2. 该带隙基准的正温度系数源和负温度系数源分别来自哪里

3. 提供所需的各种参数（实在太多了，和作业题非常相似），该带隙基准为零温度系数，求R1和R3